

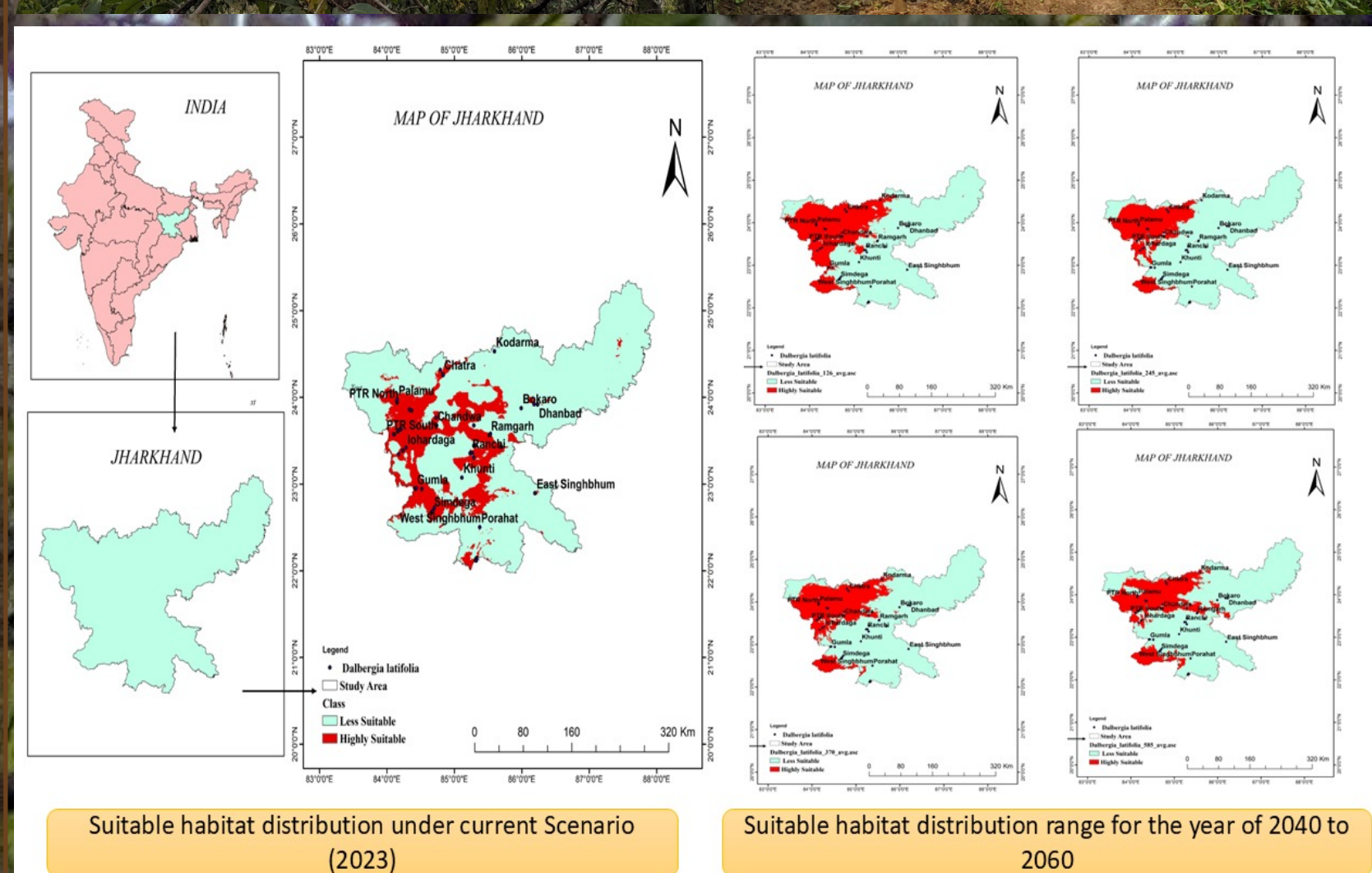
काला शीशम के जननद्रव्य का संरक्षण

Germplasm conservation of *Dalbergia latifolia*

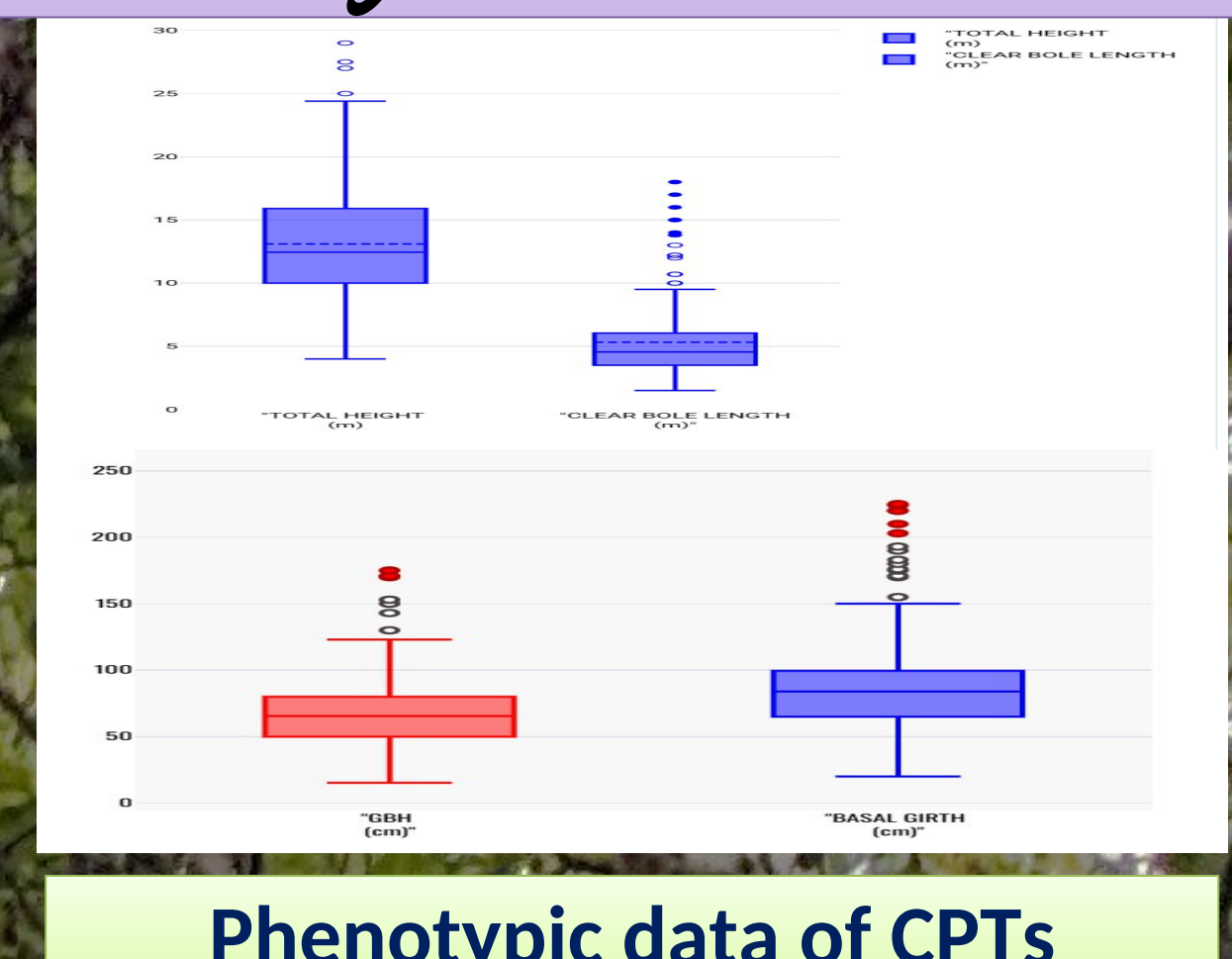
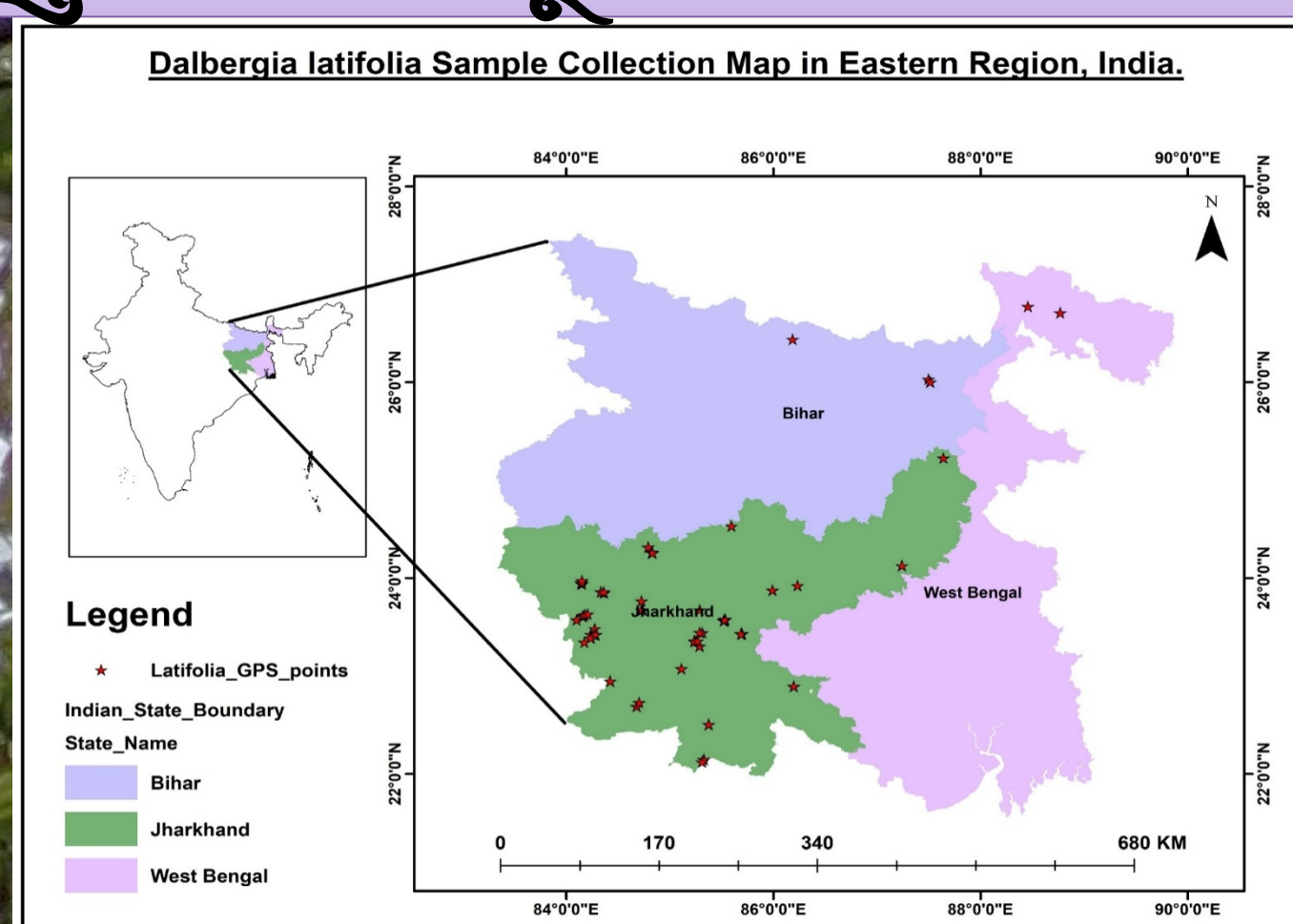
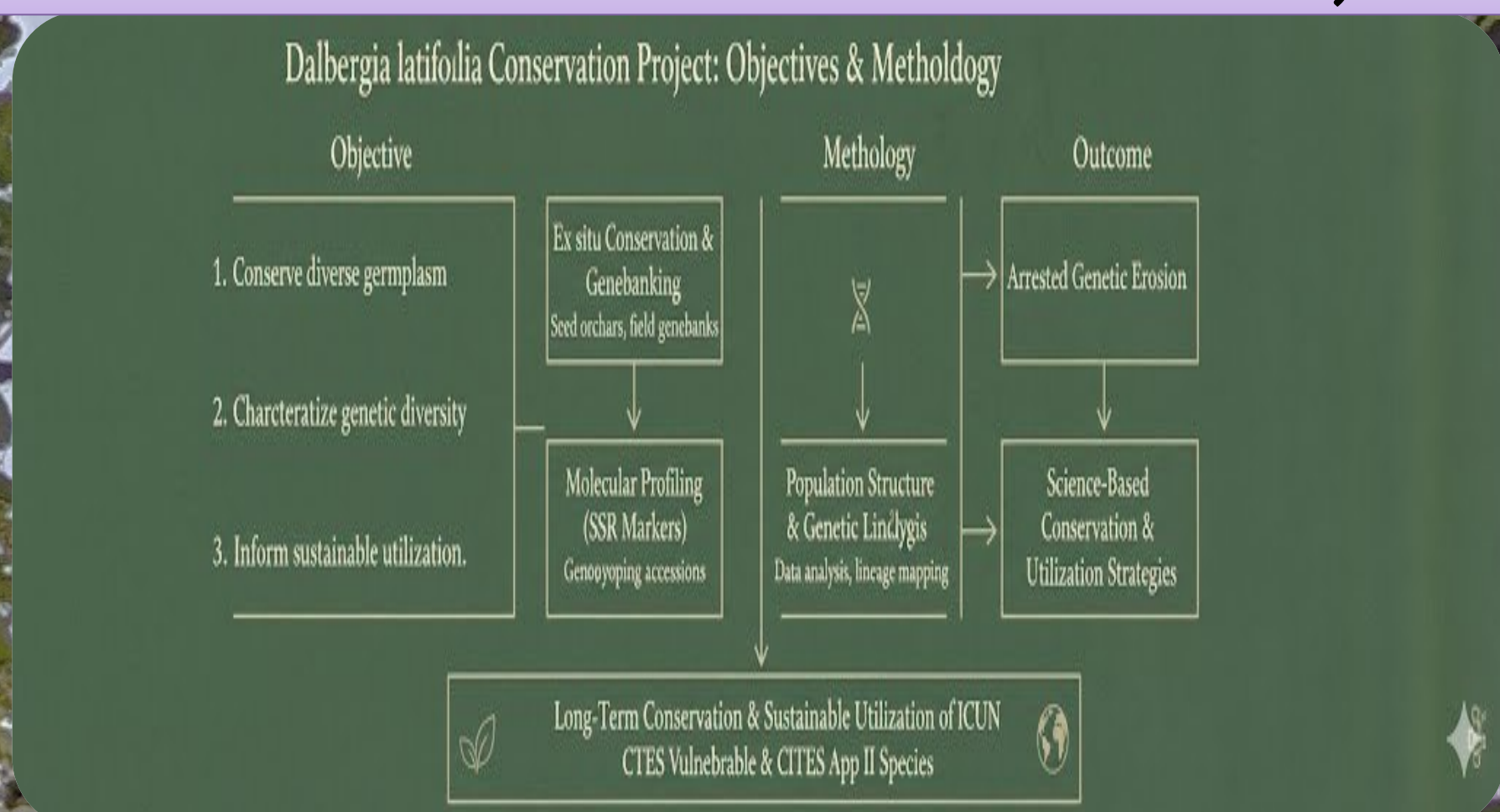


संकटग्रस्त प्रजाति की सुरक्षा (Safeguarding a Vulnerable Timber Tree)

- भारत की सबसे मूल्यवान इमारती लकड़ी की प्रजातियों में से एक; मजबूत एवम टिकाऊ।
- One of India's most valuable timber species; wood is hard, durable, fine-grained and fetches premium prices.
- CITES के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध (2016 से) और IUCN द्वारा "अतिसंवेदनशील" (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत।
- Listed in Appendix II of CITES (since 2016) and categorized as "Vulnerable" by IUCN.
- पूर्वी भारत में सर्वेक्षण के दौरान ऊंचाई, कॉलर व्यास और गोलाई के आधार पर 239 उम्मीदवार वृक्षों की पहचान की गई एवम संतति परीक्षण स्थापित की गयी।
- During surveys in Eastern India identified 239 (CPTs) based on height, Collar diameter, GBH and established progeny trials.
- ArcGIS और MaxEnt मॉडलिंग अध्ययन के अनुसार झारखंड में वर्तमान और भविष्य के संभावित वितरण क्षेत्र मध्य भाग से पश्चिमी भाग की ओर स्थानिक बदलाव की सम्भावना है।
- ArcGIS and MaxEnt modelling future projections indicated spatial shift in species survival, moving from the central region towards the



कार्यप्रणाली: सर्वेक्षण, आनुवंशिक मूल्यांकन और जननद्रव्य बैंक



Phenotypic data of CPTs

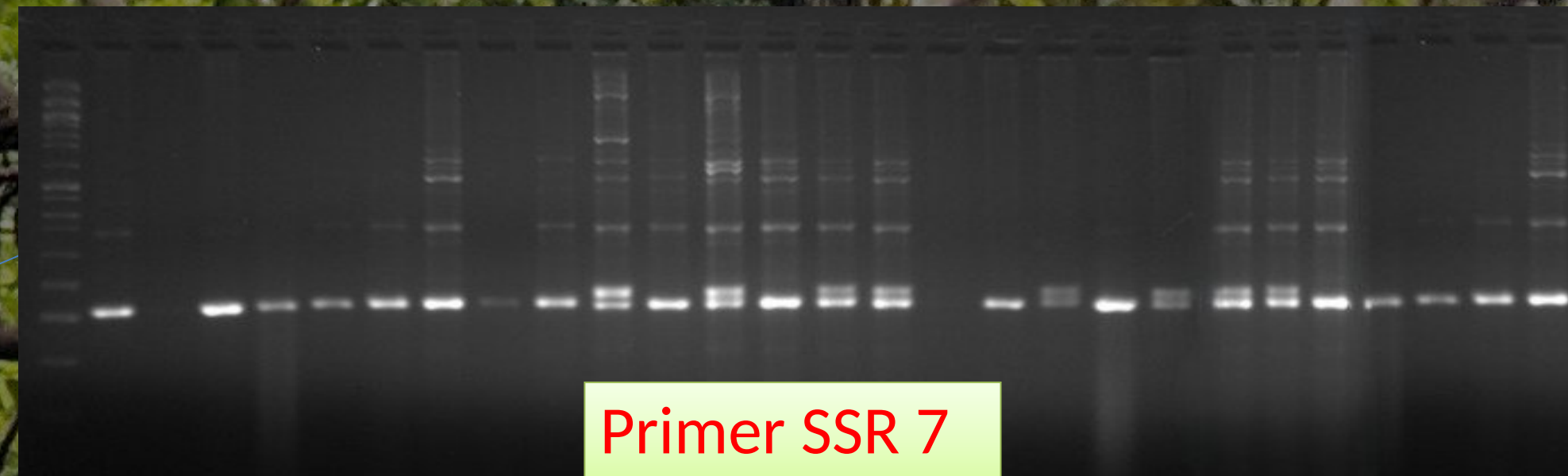
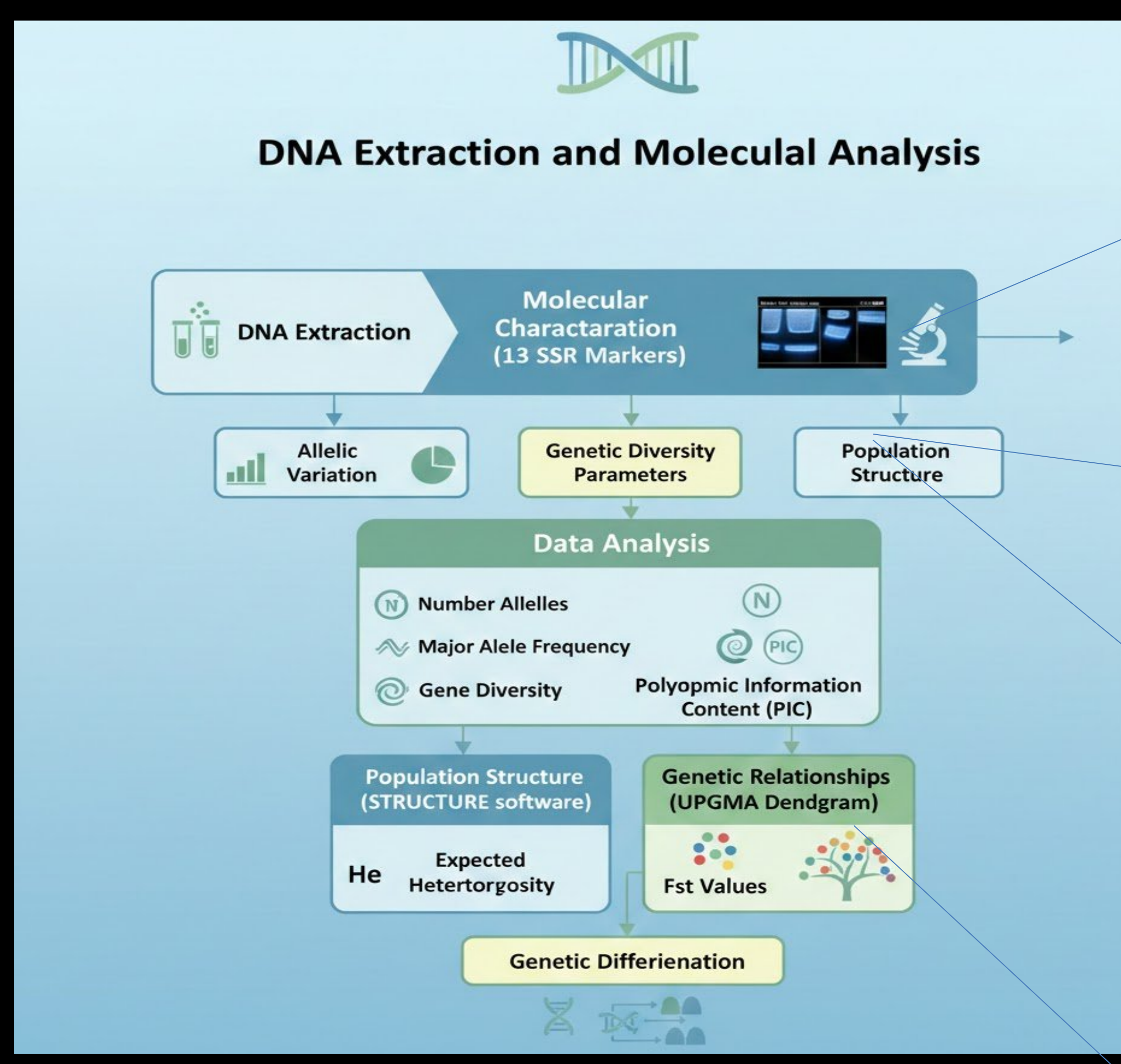


चयनित उम्मीदवार वृक्षों का वानस्पतिक प्रसार

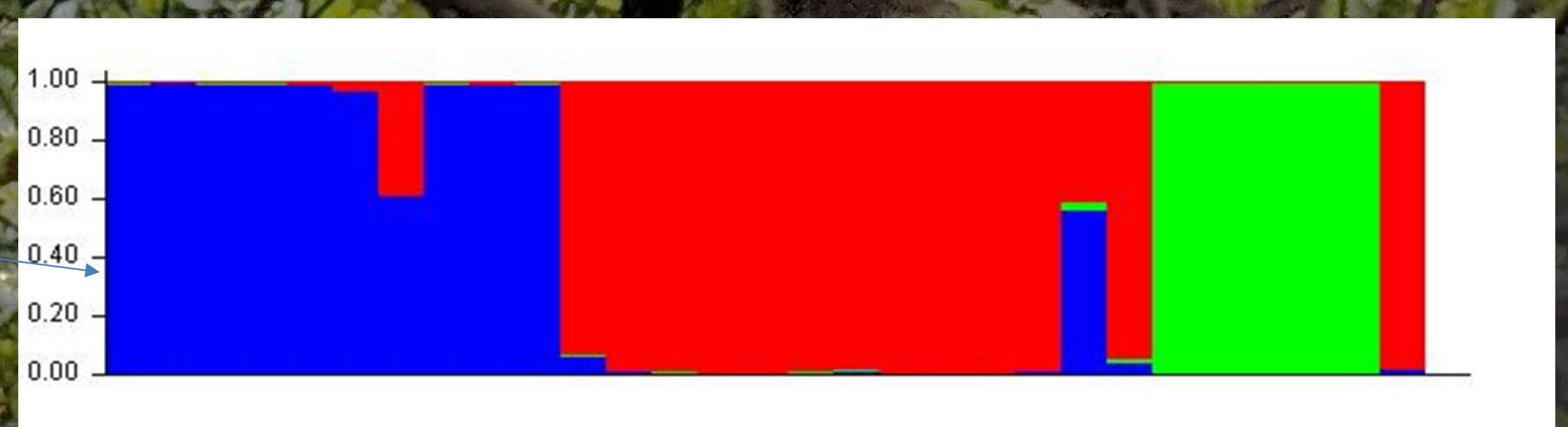


भा.वा.अ.शि.प.-आई.एफ.पी. रांची में जननद्रव्य बैंक की स्थापना

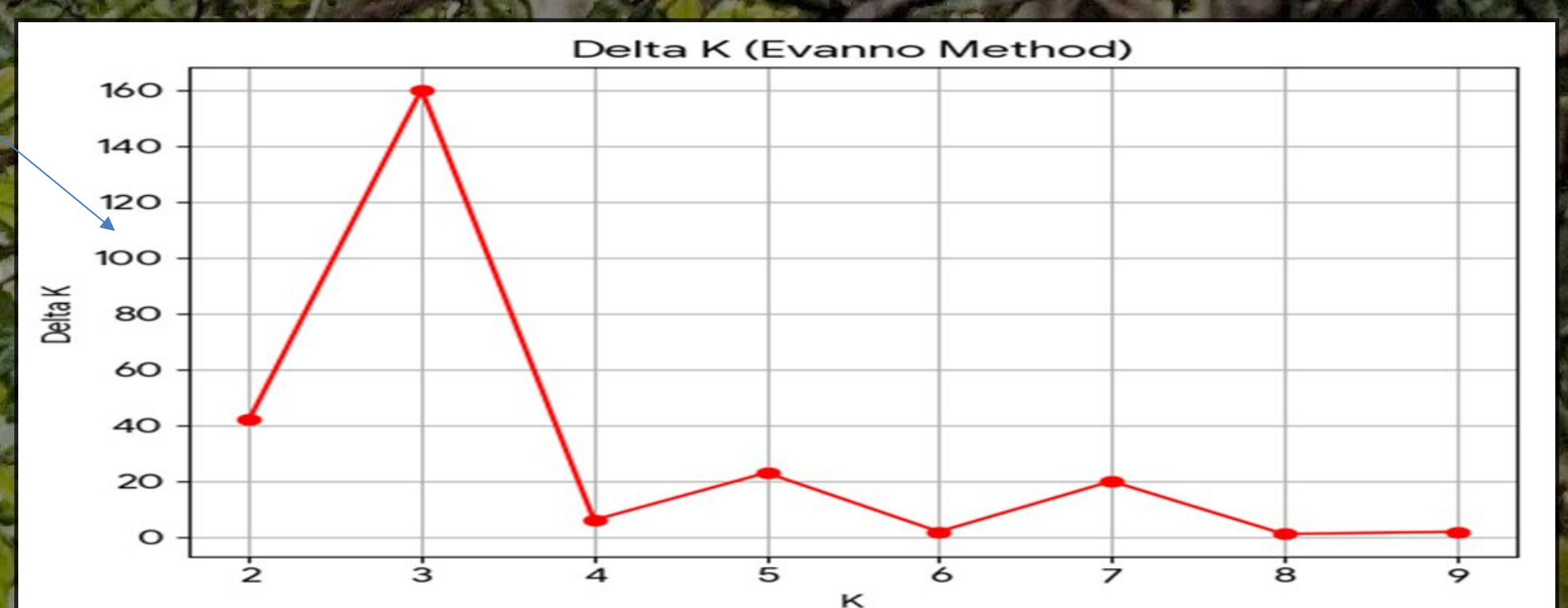
आनुवंशिक विविधता विश्लेषण



Primer SSR 7



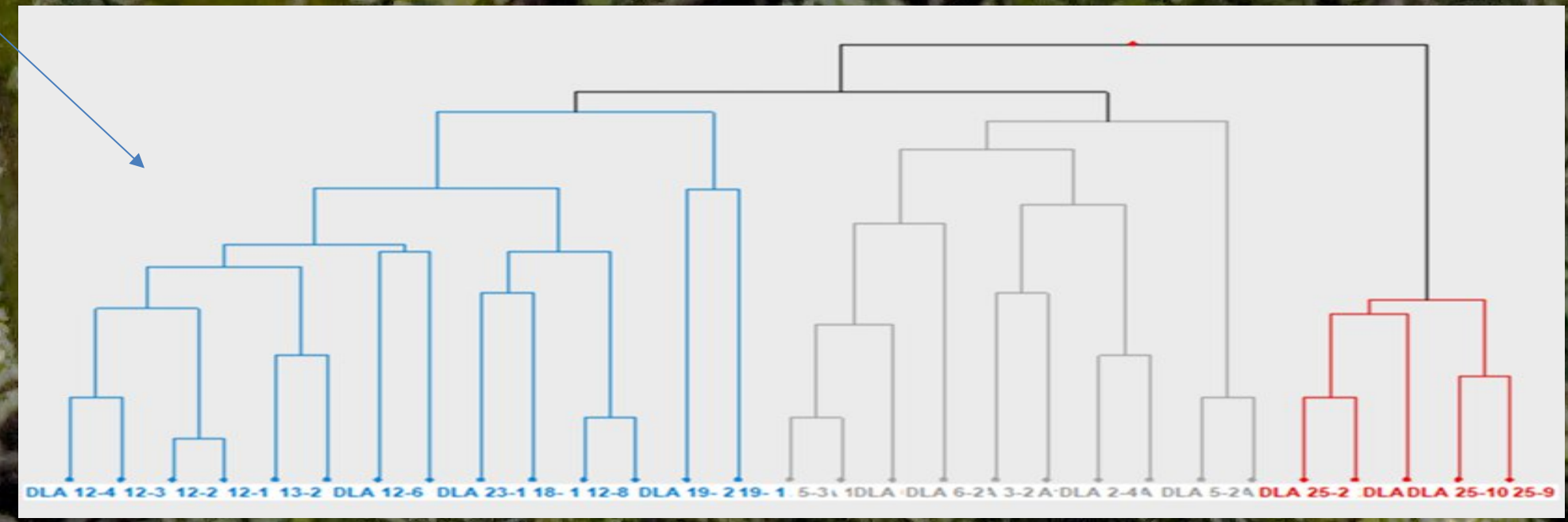
Population structure at K=2 and 0.8 level of admixture



Delta K values for inferred clusters (K = 2 to K = 10)

Conclusion

- काला शीशम का 39 संकलनों के साथ एक बाह्य-स्थानिक जननद्रव्य बैंक स्थापित किया गया, जो वृक्ष सुधार कार्यक्रमों में दीर्घकालिक संरक्षण और उपयोग में सहायता करता है।
- Established ex-situ germplasm bank of *D. latifolia* with 29 accessions supporting long term conservation and utilization in tree improvement programmes
- आणविक विविधता अध्ययनों ने जननद्रव्य बैंक में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता सुनिश्चित की, जिसमें विविध समूहों और वंशावतियों को शामिल किया गया है।
- Molecular diversity studies ensured the genetic variability in germplasm bank with three genetic clusters and lineages.



Dendrogram of accessions in germplasm bank

Contact detail

Dr. Aditya kumar

email : aditya9678@gmail.com

ICFRE- Institute of forest Productivity